20

Séries

1 Définitions et premières propriétés

1.1 Séries numériques, nature d'une série

Définition 1 (Série numérique)

Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite de nombres réels (en pratique on aura souvent $n_0 = 0$ ou 1)

On appelle série de terme général u_n, et note $\sum u_n$ la suite $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ définie par :

$$\forall N \geqslant n_0, \quad S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n = u_{n_0} + \ldots + u_N.$$

Pour $N \geqslant n_0$ fixé, le réel S_N est appelé la somme partielle d'ordre N).

Remarque 1

Dans la notation $\sum u_n$, on ne précise pas l'indice de départ de la somme n_0...
En général il n'y a pas d'ambiguïté : on choisit pour n_0 le plus petit indice à n partir duquel le terme général u_n est bien défini !

Exemples

- La série de terme général $\dfrac{1}{2^n}$, que l'on note $\sum \dfrac{1}{2^n}$, est la suite $(S_N)_{N\geqslant 0}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_N = \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{2^n}.$$

- La série de terme général $\dfrac{1}{n^2}$, que l'on note $\sum \dfrac{1}{n^2}$, est la suite $(S_N)_{N\geqslant 1}$ définie par :

$$\forall n \geqslant 1, \quad S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}.$$

Définition 2 (Nature d'une série)

Une série $\sum u_n$ peut être de deux **natures** :

- Si la suite $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ converge, c'est à dire s'il existe $S \in \mathbb{R}$ tel que $S_N = \displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} u_n \xrightarrow[N\to+\infty]{} S$,

on dit que **la série est convergente** (ou qu'elle converge). Dans ce cas :

- La limite $S = \displaystyle\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=n_0}^{N} u_n$ est appelée somme de la série.

  Elle est naturellement notée $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ ou encore $\displaystyle\sum_{n\geqslant n_0} u_n$.

- Pour tout $N \geqslant n_0$, on appelle reste d'ordre N le réel $R_N = S - S_N = \displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n - \sum_{n=n_0}^{N} u_n$.

  Il est également noté $R_N = \displaystyle\sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$. Par définition on a $\displaystyle\lim_{N\to+\infty} R_N = 0$.

- Si la suite $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ diverge, on dit que **la série est divergente** (ou qu'elle diverge).

Exemples

- La série $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente, puisque : $\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{2^n} = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{N+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2\left(1-\frac{1}{2^{N+1}}\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} 2.$

La somme de cette série est donc : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2.$

- La série $\sum n$ est divergente, puisque : $\sum_{n=0}^{N} n = \frac{N(N+1)}{2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty.$

- La série $\sum (-1)^n$ est divergente, puisque : $\sum_{n=0}^{N} (-1)^n = \frac{1-(-1)^{N+1}}{1-(-1)} = \frac{1}{2}(1+(-1)^N)$

n'a pas de limite quand $N \to +\infty$.

Attention !

Ne pas confondre les différentes notations :

- $\sum u_n$ désigne la série de terme général u_n, c'est à dire la suite : $\left(\sum_{n=n_0}^{N} u_n\right)_{N\geqslant n_0}$
- Pour $N \geqslant n_0$ fixé, le réel $\sum_{n=n_0}^{N} u_n$ est la somme partielle d'ordre N de la série.
- Le réel $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ est la somme (i.e la limite) de la série $\sum u_n$ (pour une <u>série convergente uniquement</u>)
- Pour $N \geqslant n_0$ fixé, le réel $\sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$ est le reste d'ordre N de la série

(pour une <u>série convergente uniquement</u>)

Notons que la nature d'une série (c'est à dire le fait qu'elle converge ou qu'elle diverge) est en fait indépendante de l'indice de départ de la somme !

Proposition 1 (Changer l'indice de départ)

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et deux entiers $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ (avec, disons $n_0 \leqslant n_1$).

- Les séries $\left(\sum_{n=n_0}^{N} u_n\right)_{N\geqslant n_0}$ et $\left(\sum_{n=n_1}^{N} u_n\right)_{N\geqslant n_1}$ sont de même nature.
- De plus, lorsqu'elles convergent, on a l'égalité :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n + \sum_{n=n_1}^{+\infty} u_n \qquad \textbf{(Relation de Chasles pour des sommes infinies)}$$

Preuve :

Pour tout $N \geqslant n_1$, on peut écrire : $\sum_{n=n_0}^{N} u_n = \underbrace{\sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n}_{\text{constante}} + \sum_{n=n_1}^{N} u_n.$

Quand $N \to +\infty$, on voit donc que $\sum_{n=n_0}^{N} u_n$ converge si et seulement si $\sum_{n=n_1}^{N} u_n$ converge.

Dans le cas où on a convergence, en passant à la limite dans l'égalité, on obtient la relation voulue.□

Remarque 2

Si l'on s'intéresse uniquement à la nature d'une série, cela justifie la notation minimaliste "$\sum u_n$" : inutile de préciser l'indice de départ n_0 puisque la nature de la série ne dépend pas de celui-ci !

Attention !

- La nature de la série est indépendante de l'indice de départ.
- Mais en cas de convergence, la valeur de la somme $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ dépend de l'indice de départ n_0 !

Exemple

La série $\left(\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2^n}\right)_{N\geqslant 1}$ est convergente, car de même nature que la série $\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{2^n}\right)_{N\geqslant 0}$.

En revanche, on n'a pas $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$! Précisément : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^0} = 2 - 1 = 1.$

1.2 Condition nécessaire pour la convergence d'une série

Théorème 1 (Divergence grossière)

Si la série $\sum u_n$ converge, alors on a nécessairement $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Contraposée : Si la suite $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ ne tend pas vers 0, alors la série $\sum u_n$ diverge !
On dit en fait d'une telle série qu'elle diverge grossièrement.

Preuve :

Supposons que la série $\sum u_n$ converge : la somme partielle $S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n$ converge vers un réel S quand $N \to +\infty$. On remarque alors que pour tout $N \geqslant n_0$,

$$u_N = S_N - S_{N-1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} S - S = 0 \quad \text{d'où} \quad \lim_{N\to+\infty} u_N = 0. \qquad \square$$

Exemples

- La série $\sum 1$ diverge puisque $\lim_{n\to+\infty} 1 \neq 0$.
- La série $\sum \frac{n^2}{1+2n^2}$ diverge, car $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{1+2n^2} = \frac{1}{2} \neq 0$.

Attention !

La réciproque de la Proposition 2 est (très !) fausse :

Il n'est pas suffisant d'affirmer $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ pour que la série $\sum u_n$ converge !

Contre-Exemple : Posons $\forall n \geqslant 1,\ u_n = \frac{1}{n}$. On a bien $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Mais on a déjà étudié la série harmonique et vu que : $S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \underset{N\to+\infty}{\sim} \ln(N) \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty$.

Ainsi, la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge !

Remarque 3

Pour que la série $\sum u_n$ converge, il faut en fait que u_n converge vers 0 "suffisamment rapidement"...
Nous allons clarifier cette affirmation (peu précise pour l'instant !) un peu plus tard dans ce chapitre.

1.3 Manipulation de sommes infinies

Proposition 2 (Multiplication par une constante)

Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite réelle et $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Les séries $\sum \lambda u_n$ et $\sum u_n$ sont de même nature.
De plus, lorsqu'elles convergent, on a l'égalité :

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} \lambda u_k = \lambda \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k \quad \textbf{(Factorisation dans une somme infinie)}$$

Preuve rapide :
Pour tout $N \geqslant n_0$: $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=n_0}^{N} u_n$. On passe ensuite à la limite quand $N \to +\infty$... □

Proposition 3 (Somme de deux séries)

Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ et $(v_n)_{n\geqslant n_0}$ deux suites réelles.

$\boxed{1}$ Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors la série $\sum (u_n + v_n)$ converge et on a l'égalité :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n. \quad \textbf{("Séparation" des sommes pour une somme infinie)}$$

$\boxed{2}$ Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors la série $\sum (u_n + v_n)$ diverge.

$\boxed{3}$ Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, on ne peut rien dire en général sur la nature de $\sum (u_n + v_n)$...

Preuve rapide :
Pour tout $N \geqslant n_0$: $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} (u_n + v_n) = \sum_{n=n_0}^{N} u_n + \sum_{n=n_0}^{N} v_n$.

$\boxed{1}$ Supposons que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent : les deux sommes à droite convergent quand $N \to +\infty$. C'est donc également le cas de la somme à gauche. On passe à la limite pour avoir l'égalité voulue.

$\boxed{2}$ Supposons que $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge. Si jamais la série $\sum (u_n + v_n)$ était convergente, alors avec $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} v_n = \sum_{n=n_0}^{N} (u_n + v_n) - \sum_{n=n_0}^{N} u_n$ on obtiendrait la convergence de $\sum v_n$: absurde !

$\boxed{3}$ • Posons $u_n = 1$ et $v_n = 1$: $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, et la série $\sum (u_n + v_n)$ également.
Posons $u_n = 1$ et $v_n = -1$: $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, mais la série $\sum (u_n + v_n) = 0$ converge ! □

Attention !

Pour séparer une somme infinie : $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$

il faut absolument que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, sinon le membre de droite n'a aucun sens !

Exemple : La série $\sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ est convergente car :

$$\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 1. \quad \text{Ainsi :} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Mais on ne peut pas écrire $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1}$ ...

cela n'a pas de sens car les séries $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n+1}$ divergent !

Ainsi on fera particulièrement attention, en manipulant des sommes infinies, à toujours justifier la convergence de toutes les séries mises en jeu...

Il est souvent préférable de faire les calculs à N fixé, puis passer à la limite quand $N \to +\infty$

Remarque 4

En combinant les Propositions 2 et 3, on obtient la "linéarité de la somme infinie" :

Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la série $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ converge et :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n.$$

Attention !

Les résultats connus pour les sommes finies ne sont pas automatiquement valable pour des sommes infinies ! En particulier :

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n(x) \neq \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n'(x), \qquad \int_a^b \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n(x) \right) dx \neq \sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_a^b u_n(x) dx \quad \text{en général.}$$

Bien-sûr c'est parfois vrai, mais il faut alors justifier rigoureusement l'"interversion" !
Cela peut typiquement faire l'objet d'un exercice...

2 Séries usuelles

2.1 Séries géométriques

"Rappel" : Si $q \in]-1, 1[$, pour tout $\alpha > 0$, $\quad q^n \underset{n \to +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$

<u>En effet :</u> On peut écrire $|q^n| = |q|^n = e^{n \ln(|q|)} = e^{-cn}$ où $c = -\ln(|q|) > 0$ puisque $|q| < 1$.

Ainsi : $\left|\frac{q^n}{\frac{1}{n^\alpha}}\right| = n^\alpha |q|^n = n^\alpha e^{-cn} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{q^n}{\frac{1}{n^\alpha}} = 0$ c'est à dire $q^n \underset{n \to +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$.

Théorème 2 (Séries géométriques (dérivées))

Soit $x \in \mathbb{R}$. Les séries $\sum x^n, \sum n x^{n-1}$ et $\sum n(n-1)x^{n-2}$ convergent si et seulement si $x \in]-1, 1[$.

Dans ce cas, on a :

- $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ **(Somme d'une série géométrique)**
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ **(Somme d'une série géométrique dérivée)**
- $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$ **(Somme d'une série géométrique dérivée seconde)**

Remarques 5

- Notons que les sommes des deux derniers points pourraient également démarrer à l'indice $n = 0$...
- Si on retient l'expression de la première somme, les autres sont facile à retrouver : ce sont les dérivées (première et seconde) de cette expression ! On est ici dans un cadre où $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dx} x^n = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$...

Preuve du Théorème 2 :

- Si $|x| \geqslant 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} x^n \neq 0$, donc la série $\sum x^n$ diverge. Supposons donc $|x| < 1$, i.e $x \in]-1,1[$.

Pour tout $N \geqslant 0$, (puisque $x \neq 1$) on a $\displaystyle\sum_{n=0}^{N} x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{1-x}$.
(car pour $x \in]-1,1[$, on a $\lim\limits_{N\to+\infty} x^{N+1} = 0$).

On a bien montré que la série converge et $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

- Si $|x| \geqslant 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} |nx^{n-1}| = \lim\limits_{n\to+\infty} n|x|^{n-1} = +\infty \neq 0$, donc la série $\sum nx^{n-1}$ diverge.
Supposons donc $|x| < 1$, i.e $x \in]-1,1[$.

Pour $N \geqslant 0$ et $x \in]-1,1[$, posons $f_N(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{N} x^n$. On a bien sûr $f_N \in D(]-1,1[,\mathbb{R})$.

En dérivant, pour tout $x \in]-1,1[$: $(f_N)'(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{N} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{N} nx^{n-1}$.

Par ailleurs, comme $f_N(x) = \dfrac{1-x^{N+1}}{1-x}$, on obtient aussi :

$$(f_N)'(x) = \frac{-(N+1)x^N(1-x)+1-x^{N+1}}{(1-x)^2} = \frac{Nx^{N+1}-(N+1)x^N+1}{(1-x)^2}.$$

Ainsi on a l'égalité :

$$\sum_{n=1}^{N} nx^{n-1} = \frac{Nx^{N+1}-(N+1)x^N+1}{(1-x)^2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{(1-x)^2}$$

car, puisque $x \in]-1,1[$, $\quad x^N \underset{N\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{N}\right)$, donc on a : $\lim\limits_{N\to+\infty} Nx^{N+1} = 0$ et $\lim\limits_{N\to+\infty} (N+1)x^N = 0$.

On a bien montré que la série converge et $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1-x)^2}$.

- Rapidement : on dérive f_N à nouveau sur $]-1,1[$ pour obtenir, après calcul :

$$(f_N)''(x) = \sum_{n=2}^{N} n(n-1)x^{n-2} = \frac{-(N-1)Nx^{N+1}+2(N^2-1)x^N-N(N+1)x^{N-1}+2}{(1-x)^3} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{2}{(1-x)^3}$$

car, puisque $x \in]-1,1[$, $\quad x^N \underset{N\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{N^2}\right)$... $\square$

Exercice 1

Soit $q \in]-1,1[$.

Justifier que les séries $\sum nq^n$ et $\sum n^2q^n$ convergent et calculer leurs sommes : $\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2q^n$.

- Pour tout $N \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} nq^n = q \times \sum_{n=1}^{N} nq^{n-1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} q \times \frac{1}{(1-q)^2}$.

Donc la série converge et $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} kq^k = \frac{q}{(1-q)^2}$.

- Pour tout $N \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} n^2q^n = \sum_{n=1}^{N} (n(n-1)+n)q^n = \sum_{n=1}^{N} n(n-1)q^n + \sum_{n=1}^{N} nq^n$

$\displaystyle= q^2 \times \sum_{n=2}^{N} n(n-1)q^{n-2} + q \times \sum_{n=1}^{N} nq^{n-1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} q^2 \times \frac{2}{(1-q)^3} + q \times \frac{1}{(1-q)^2}$

Donc la série converge et $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} n^2q^n = \frac{2q^2}{(1-q)^3} + \frac{q}{(1-q)^2} = \frac{q(q+1)}{(1-q)^3}$.

2.2 Séries de Riemann

Avant d'annoncer les résultats de cette section, donnons un aperçu de la méthode générale de **comparaison série-intégrale** (à savoir reproduire / adapter au cas voulu) :

Méthode : Comparaison série intégrale

Soit f une fonction continue, positive, <u>décroissante</u> sur $[1,+\infty[$.

On s'intéresse à la série $\sum f(n)$: $\quad \forall N \geqslant 1,\ S_N = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} f(n)$, que l'on va "comparer" à $\displaystyle\int_1^N f(t)dt$.

Pour tout $n \geqslant 2$, on a l'encadrement :

$$f(n) \leqslant \int_{n-1}^{n} f(t)dt \leqslant f(n-1)$$

En sommant ces inégalités pour $n = 2, \dots, N$:

$$\sum_{n=2}^{N} f(n) \leqslant \sum_{n=2}^{N} \int_{n-1}^{n} f(t)dt \leqslant \sum_{n=2}^{N} f(n-1)$$

c'est à dire :

$$S_N - f(1) \leqslant \int_1^N f(t)dt \leqslant S_N - f(N)$$

Dessin :

On obtient ainsi un encadrement de S_N : $\displaystyle\int_1^N f(t)dt + f(N) \leqslant S_N \leqslant \int_1^N f(t)dt + f(1)$.

(Il y a d'autres variantes possibles, en encadrant plutôt $\int_n^{n+1} f(t)dt$ par exemple...)

À partir d'un tel encadrement, on peut souvent :

- Déterminer la nature de la série.
- Si la série diverge : déterminer un équivalent de S_N quand $N \to +\infty$.
- Si la série converge : déterminer un équivalent du reste $R_N = \displaystyle\sum_{n=N+1}^{+\infty} f(n)$ quand $N \to +\infty$.

Théorème 3 (Séries de Riemann)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Ces séries (pour $\alpha \in \mathbb{R}$) sont appelées **séries de Riemann**.

Preuve :

D'abord si $\alpha \leqslant 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \lim\limits_{n\to+\infty} n^{-\alpha} = \begin{cases} 1 \text{ si } \alpha = 0 \\ +\infty \text{ si } \alpha < 0 \end{cases} \neq 0$ donc la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

Supposons maintenant $\alpha > 0$. $\Big($ La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est donc décroissante $\Big)$

Pour tout $N \geqslant 1$, on définit $S_N = \sum\limits_{n=1}^{N} \frac{1}{n^\alpha}$: on chercher à encadrer S_N.

Pour tout $n \geqslant 1$, on a l'encadrement : $\frac{1}{n^\alpha} \leqslant \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t^\alpha}\, dt \leqslant \frac{1}{(n-1)^\alpha}$.

En sommant pour $n = 2, 3 \ldots, N$: $\sum\limits_{n=2}^{N} \frac{1}{n^\alpha} \leqslant \sum\limits_{n=2}^{N} \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t^\alpha}\, dt \leqslant \sum\limits_{n=2}^{N} \frac{1}{(n-1)^\alpha}$.

C'est à dire : $\sum\limits_{n=2}^{N} \frac{1}{n^\alpha} \leqslant \int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt \leqslant \sum\limits_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n^\alpha}$ i.e : $S_N - 1 \leqslant \int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt \leqslant S_N - \frac{1}{N^\alpha}$

On obtient donc l'encadrement : $\boxed{\forall N \geqslant 2,\ \int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt + \frac{1}{N^\alpha} \leqslant S_N \leqslant \int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt + 1}$ $(\star)$

- Traitons d'abord le cas où $\alpha \neq 1$:

On calcule l'intégrale : $\int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_1^N t^{-\alpha}\, dt = \Big[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\Big]_1^N = \frac{N^{-\alpha+1} - 1}{-\alpha+1}$.

Ainsi :

(a) Si $\alpha < 1$, on a $-\alpha + 1 > 0$.

D'après $(\star)$, on a : $\forall N \geqslant 1$, $\underbrace{\frac{N^{-\alpha+1} - 1}{-\alpha+1}}_{\xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty} + \underbrace{\frac{1}{N^\alpha}}_{\xrightarrow[N\to+\infty]{} 0} \leqslant S_N$.

On en déduit que $\lim\limits_{N\to+\infty} S_N = +\infty$: la série diverge.

(b) Si $\alpha > 1$, on a $\alpha - 1 > 0$, donc : $\int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{N^{-\alpha+1} - 1}{-\alpha+1} = \frac{1 - N^{-\alpha+1}}{\alpha - 1} \leqslant \frac{1}{\alpha - 1}$

D'après $(\star)$, on déduit : $\forall N \geqslant 1$, $S_N \leqslant \frac{1}{\alpha - 1} + 1$.

La suite $(S_N)_{N\geqslant 1}$ est donc majorée (par $\frac{1}{\alpha-1} + 1$).
De plus elle est clairement croissante (somme de termes positifs...), donc elle converge !
Ainsi la série converge.

- Enfin, le cas $\alpha = 1$:

On calcule l'intégrale : $\int_1^N \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_1^N \frac{1}{t}\, dt = \Big[\ln(t)\Big]_1^N = \ln(N)$.

D'après $(\star)$, on a : $\forall N \geqslant 1$, $\underbrace{\ln(N)}_{\xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty} + \underbrace{\frac{1}{N^\alpha}}_{\xrightarrow[N\to+\infty]{} 0} \leqslant S_N$.

On en déduit que $\lim\limits_{N\to+\infty} S_N = +\infty$: la série diverge. $\square$

Remarques 6

- Dans le cas "limite" $\alpha = 1$, on obtient la **série harmonique** $\sum \frac{1}{n}$ qui est divergente.
- On sait que la série converge pour $\alpha > 1$, mais on ne connait pas la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ en général !

Il est possible (mais difficile !) de calculer cette valeur lorsque α est un entier pair.

Par exemple : On peut montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2.3 Série exponentielle

Rappel : La fonction exponentielle est définie comme l'unique fonction $f \in D(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ satisfaisant :

$$f' = f \quad \text{et } f(0) = 1 \quad (\star)$$

L'existence d'une telle fonction est admise. L'unicité peut être démontrée facilement en exercice :

(a) Soit $f \in D(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ satisfaisant $(\star)$. Montrer que la fonction $x \mapsto f(x)f(-x)$ est constante.
En déduire que f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

(b) Soit $g \in D(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une autre fonction satisfaisant $(\star)$. Montrer que la fonction $\frac{g}{f}$ est constante.
En déduire que $g = f$.

Théorème 4 (Série exponentielle (admis pour l'instant))

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ est convergente et : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$

Ceci donne une définition alternative de la fonction exponentielle comme une somme infinie :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$$

"Justification" non-rigoureuse : Admettons que ces séries convergent et posons $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$.

On a bien $f(0) = 1$, et en admettant que l'on puisse inverser somme et dérivée :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dx}\left(\frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = f(x).$$

On reviendra plus tard, rigoureusement, sur la preuve de ce théorème.

Exercice 2

Montrer que les séries $\sum \frac{(-1)^n}{n!}$ et $\sum \frac{1}{(n+1)!}$ convergent et calculer leurs sommes.

- On reconnait une série exponentielle avec $x = -1$.

Donc la série $\sum \frac{(-1)^n}{n!}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = e^{-1}$.

- Pour tout $N \geqslant 0$, $\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{N+1} \frac{1}{n!} - 1 = \sum_{n=0}^{N+1} \frac{1^n}{n!} - 1 \xrightarrow[N \to +\infty]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1^n}{n!} - 1 = e^1 - 1.$

Donc la série $\sum \frac{1}{(n+1)!}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} = e - 1$.

3 Séries à termes positifs

Nous allons à présent énoncer des résultats permettant de déterminer "à l'oeil" la nature d'une série à termes positifs $\Big($i.e une série $\sum u_n$ avec $u_n \geqslant 0$ (au moins à partir d'un certain rang)$\Big)$.

3.1 Critère de convergence pour une série à termes positifs

Théorème 5 (Nature d'une série à termes positifs)

Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite de réels positifs. Pour tout $N \geqslant n_0$, soit $S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n$.

Alors la suite $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ est croissante. En conséquence :

- Si la suite $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ est majorée, alors la série $\sum u_n$ converge.
- Sinon, on a $\lim_{N\to+\infty} S_N = +\infty$ et la série $\sum u_n$ diverge.

Preuve :

Pour tout $N \geqslant n_0$, $S_{N+1} - S_N = \sum_{n=n_0}^{N+1} u_n - \sum_{n=n_0}^{N} u_n = u_{N+1} \geqslant 0$ donc $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ est croissante.

On conclut avec le théorème de la limite monotone pour les suites réelles. □

Remarque 7

On a utilisé ce résultat dans la preuve de la convergence des séries de Riemann (Théorème 3) :

Pour tout $\alpha > 1$, on a la majoration : $\forall N \geqslant 1,\ \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^\alpha} \leqslant \frac{1}{1-\alpha} + 1.$

La suite des sommes partielles est majorée (par $\frac{1}{1-\alpha} + 1$), donc la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge !

3.2 Théorèmes de comparaison pour des séries à termes positifs

Les théorèmes de comparaison suivants permettent de déterminer la nature d'une série à termes positifs en la comparant à une série dont la nature est connue (série géométrique, série de Riemann, série exponentielle...)

Théorème 6 (Comparaison : Inégalités et nature des séries)

Soient $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ et $(v_n)_{n\geqslant n_0}$ deux suites positives (à partir d'un certain rang).

On suppose qu'elles satisfont : $\boxed{u_n \leqslant v_n}$ (à partir d'un certain rang).

- Si la série $\sum v_n$ converge , alors la série $\sum u_n$ converge.
- Si la série $\sum u_n$ diverge , alors la série $\sum v_n$ diverge.

Preuve :

Supposons que l'inégalité $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ est valable pour tout $n \geqslant n_0$.
(Quitte à augmenter n_0 : de toute façon, la nature des séries ne dépend par de l'indice de départ !)

Posons, pour tout $N \geqslant n_0$, $S_N = \sum_{n=n_0}^{N} u_n$ et $T_N = \sum_{n=n_0}^{N} v_n$.

Les suites $(S_N)_{N\geqslant n_0}$ et $(T_N)_{N\geqslant n_0}$ sont croissantes, et pour tout $N \geqslant n_0$: $S_N \leqslant T_N$.

- Si (T_N) converge alors (T_N) est majorée et donc (S_N) est majorée : (S_N) converge.
- Si (S_N) diverge alors $\lim_{n\to+\infty} S_N = +\infty$ et donc $\lim_{n\to+\infty} T_N = +\infty$: (T_N) diverge. □

Exercice 3

Déterminer la nature des séries $\sum \frac{\ln(n)}{n}$ et $\sum \frac{1}{n^2 \ln(n)}$.

Il s'agit bien de séries à termes positifs : on peut donc utiliser les théorèmes de comparaisons !

- On voit que $\frac{\ln(n)}{n} \geqslant \frac{1}{n} \geqslant 0$ à partir d'un certain rang ($n = 3$).

Comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{n}$ est divergente, on en déduit que $\sum \frac{\ln(n)}{n}$ est divergente.

- On voit que $\frac{1}{n^2 \ln(n)} \leqslant \frac{1}{n^2}$ à partir d'un certain rang ($n = 3$).

Comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente, on en déduit que $\sum \frac{1}{n^2 \ln(n)}$ est convergente.

En fait, on a non seulement $\frac{1}{n^2 \ln(n)} \leqslant \frac{1}{n^2}$ à partir d'un certain rang, mais carrément $\frac{1}{n^2 \ln(n)} \underset{n \to +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Le théorème de comparaison précédent est en fait aussi valable avec des "$o(\ )$" :

Théorème 7 (Comparaison : Négligeabilité et nature des séries)

Soient $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ et $(v_n)_{n \geqslant n_0}$ deux suites positives (à partir d'un certain rang).

On suppose qu'elles satisfont : $\boxed{u_n \underset{n \to +\infty}{=} o(v_n)}$

- Si la série $\sum v_n$ converge , alors la série $\sum u_n$ converge .
- Si la série $\sum u_n$ diverge , alors la série $\sum v_n$ diverge.

Preuve :

Puisque $u_n \underset{n \to +\infty}{=} o(v_n)$, on peut écrire (à partir d'un certain rang) $u_n = v_n \times \varepsilon_n$ avec $\lim\limits_{n \to +\infty} \varepsilon_n = 0$.
À partir d'un certain rang, on aura $u_n \geqslant 0$, $v_n \geqslant 0$ et $\varepsilon_n \leqslant 1$, donc : $u_n \leqslant v_n$.
On peut donc appliquer le Théorème 6 précédent pour obtenir les conclusions voulue. □

Exercice 4

Montrer que la série $\sum \frac{\ln(n)}{n^2}$ converge.

Il s'agit bien d'une série à termes positifs : on peut donc utiliser les théorèmes de comparaisons !

On ne peut pas dire que $\frac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$...

En revanche, on a $\frac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\frac{1}{n}\right)$. Mais comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge, cela n'aide pas !

Soyons plus précis : pour tout $\alpha < 2$, $\frac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$.

En effet : $\frac{\frac{\ln(n)}{n^2}}{\frac{1}{n^\alpha}} = \frac{\ln(n)}{n^2} n^\alpha = \frac{\ln(n)}{n^{2-\alpha}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ (car $2 - \alpha > 0$).

Ainsi, par exemple, avec $\alpha = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, on a $\dfrac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\dfrac{1}{n^{3/2}}\right)$.

Puisque la série de Riemann $\sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$ est convergente (puisque $3/2 > 1$), on en déduit que $\sum \dfrac{\ln(n)}{n^2}$ est convergente.

Énonçons un dernier théorème de comparaison très utile :

Théorème 8 (Comparaison : Équivalent et nature des séries)

Soient $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ et $(v_n)_{n \geqslant n_0}$ deux suites positives (à partir d'un certain rang).

On suppose qu'elles satisfont : $\boxed{u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} v_n}$

Alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Preuve :

Puisque $u_n \underset{n \to +\infty}{\sim} v_n$, on peut écrire (à partir d'un certain rang) $u_n = v_n \times \lambda_n$ avec $\lim\limits_{n \to +\infty} \lambda_n = 1$.

À partir d'un certain rang on a ainsi : $u_n \geqslant 0$, $v_n \geqslant 0$, et $\frac{1}{2} \leqslant \lambda_n \leqslant 2$ donc : $\dfrac{1}{2} v_n \leqslant u_n \leqslant 2 v_n$.

On peut alors appliquer le Théorème 6 (inégalité et nature des séries) :

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum 2v_n$ converge, et donc $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum v_n$ diverge, alors $\sum \dfrac{1}{2} v_n$ diverge, et donc $\sum u_n$ diverge.

Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont donc bien de même nature. □

Exercice 5

Déterminer la nature des séries $\sum \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ et $\sum \ln\left(1 + \dfrac{2}{n^2}\right)$.

Il s'agit bien de séries à termes positifs : on peut donc utiliser les théorèmes de comparaisons !

- On a $\ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \underset{n \to +\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$ et la série $\sum \dfrac{1}{n}$ est divergente, donc $\sum \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ est divergente.
- On a $\ln\left(1 + \dfrac{2}{n^2}\right) \underset{n \to +\infty}{\sim} \dfrac{2}{n^2}$ et la série $\sum \dfrac{1}{n^2}$ est convergente, donc $\sum \dfrac{2}{n^2}$ également,

et donc $\sum \ln\left(1 + \dfrac{2}{n^2}\right)$ est convergente.

Remarque 8

Ces théorèmes permettent de comparer la nature de deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ à termes positifs.

Cependant, ils ne font **aucun lien entre les valeurs des sommes** $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ **et** $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$ **!**

Attention !

Pour appliquer les 3 théorèmes de comparaisons précédents (inégalité, négligeabilité, équivalent), il est impératif de travailler avec des séries à termes **positifs** ! (éventuellement à partir d'un certain rang)

Remarque 9

Bien-sûr, si les termes généraux u_n et v_n sont **tous négatifs** à partir d'un certain rang, on se ramenera au cas positif en considérant les séries de termes généraux $-u_n$ et $-v_n$.
(En se rappelant que multiplier par -1 ne change pas la nature d'une série !)

Exemple

La série $\sum \ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$ est à termes négatifs ! (pour tout $n \geqslant 1$, $1-\frac{1}{n^2}<1$ donc $\ln(1-\frac{1}{n^2})<0$).

Ainsi la série $\sum -\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$ est à termes positifs, on peut utiliser les théorèmes de comparaison :

$-\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n^2}$ et la série $\sum \dfrac{1}{n^2}$ converge donc la série $\sum -\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$ converge.

On en déduit que la série $\sum \ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$ converge.

4 Convergence absolue

On vient de voir comment on pouvait déterminer, par comparaison, la nature d'une série $\sum u_n$ à termes positifs ($u_n \geqslant 0$ à partir d'un certain rang) ou bien à termes négatifs ($u_n \leqslant 0$ à partir d'un certain rang).

Mais que dire d'une série dont le terme général u_n n'est pas de signe constant partir d'un certain rang ?
Exemples : $\sum \dfrac{(-1)^n}{n^2}$, $\sum \dfrac{\cos(n)}{1+n^2}$ ...

Définition 3 (Convergence absolue)

On dit qu'une série $\sum u_n$ converge absolument (CVA), ou bien est absolument convergente, lorsque

la série $\sum |u_n|$ est convergente.

Exemples

- La série $\sum \dfrac{(-2)^n}{3^n}$ converge absolument car $\sum \left|\dfrac{(-2)^n}{3^n}\right| = \sum \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ converge.
- La série $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ ne converge pas absolument car $\sum \left|\dfrac{(-1)^n}{n}\right| = \sum \dfrac{1}{n}$ diverge.

Remarque 10

Bien-sûr, si la série $\sum u_n$ est à termes positifs, $\sum |u_n| = \sum u_n$, donc la convergence absolue revient à la convergence "tout court" !

L'intérêt de cette notion de convergence absolue est le suivant :

Théorème 9 (Convergence absolue implique convergence)

Si une série $\sum u_n$ converge absolument, alors elle converge.

On a de plus : $\left|\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n\right| \leqslant \displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n|$ **(Inégalité triangulaire pour une somme infinie)**

Ce résultat, très fort, permet dans de nombreux cas de restreindre l'étude de la convergence des séries uniquement aux séries à termes positifs.
Pour étudier la nature d'une série $\sum u_n$ dont le terme général u_n n'est pas de signe constant, on commencera par s'intéresser à $\sum |u_n|$: si $\sum |u_n|$ est convergente, alors on peut affirmer que $\sum u_n$ l'est également !

Preuve du Théorème 9:

Astuce : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note :

$$x^+ = \max(x,0) = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{("Partie positive de } x\text{")}$$

$$x^- = \max(-x,0) = \begin{cases} -x & \text{si } x \leqslant 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{("Partie négative de } x\text{")}$$

On vérifie facilement les propriétés suivantes (distinguer les cas $x \geqslant 0$ et $x \leqslant 0$) :

- $x^+ \geqslant 0$ et $x^- \geqslant 0$
- $x = x^+ - x^-$
- $|x| = x^+ + x^-$

Supposons que la série $\sum u_n$ converge absolument, c'est à dire que la série $\sum |u_n|$ converge.

Pour tout $n \geqslant n_0$, on peut écrire $|u_n| = \underbrace{u_n^+}_{\geqslant 0} + \underbrace{u_n^-}_{\geqslant 0}$, donc en particulier $u_n^+ \leqslant |u_n|$ et $u_n^- \leqslant |u_n|$.

Puisque la série $\sum |u_n|$ est convergente, d'après le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs (Théorème 6), on en déduit que les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont convergentes !

Ensuite, en écrivant $u_n = u_n^+ - u_n^-$, on a pour tout $N \geqslant n_0$:

$$\sum_{n=n_0}^{N} u_n = \underbrace{\sum_{n=n_0}^{N} u_n^+}_{\text{converge}} - \underbrace{\sum_{n=n_0}^{N} u_n^-}_{\text{converge}} \xrightarrow[N \to +\infty]{} \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n^+ - \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n^- \in \mathbb{R} \quad \text{donc la série } \sum u_n \text{ converge !}$$

Pour finir, en passant à la limite dans l'inégalité triangulaire connue pour les sommes finies :

$$\forall N \geqslant n_0, \quad \left| \sum_{n=n_0}^{N} u_n \right| \leqslant \sum_{n=n_0}^{N} |u_n|$$

on obtient bien $\left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \right| \leqslant \sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n|$.

□

⚠ Attention !

La réciproque du Théorème 4 est fausse :

Une série qui ne converge pas absolument peut tout de même être convergente !

<u>Exemple :</u> $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ ne converge pas absolument (puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge), mais est convergente. (cf. Feuille d'exercices).

Ainsi, si la série $\sum |u_n|$ diverge, on ne peut rien conclure sur la nature de la série $\sum u_n$...

Exercice 6

Déterminer la nature des séries $\sum \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ et $\sum \frac{\sin(n)}{n^3}$.

Les séries ne sont pas à termes positifs : on ne peut pas utiliser les théorèmes de comparaison !

- Étudions la série $\sum \left|\frac{(-1)^n}{n(n+1)}\right| = \sum \frac{1}{n(n+1)}$ qui est à termes positifs.

On a $\frac{1}{n(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ et la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, donc la série $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ converge.

Ainsi la série $\sum \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ est absolument convergente, donc convergente.

- Étudions la série $\sum \left|\frac{\sin(n)}{n^3}\right| = \sum \frac{|\sin(n)|}{n^3}$ qui est à termes positifs.

On a $\frac{|\sin(n)|}{n^3} \leqslant \frac{1}{n^3}$ pour tout $n \geqslant 1$ et la série $\sum \frac{1}{n^3}$ converge, donc la série $\sum \frac{|\sin(n)|}{n^3}$ converge.

Ainsi la série $\sum \frac{\sin(n)}{n^3}$ CVA donc converge.

Remarque 11

On peut à présent justifier la convergence de la série exponentielle $\sum \frac{x^n}{n!}$ du Théorème 4 :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $\left|\frac{x^n}{n!}\right| = \frac{|x|^n}{n!} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ (par exemple !)

(car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2^n|x|^n}{n!} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(2|x|)^n}{n!} = 0$)

Comme la série géométrique $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente, on en déduit que $\sum \left|\frac{x^n}{n!}\right|$ est convergente, donc que la série exponentielle $\sum \frac{x^n}{n!}$ est convergente.

Résumé des méthodes standards pour l'étude des séries

Méthode : Déterminer la nature d'une série $\sum u_n$

$\boxed{1}$ Vérifier avant toute chose si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ (au moins "à l'oeil")

- Si jamais $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \neq 0$, on sait tout de suite que la série diverge !
- Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$, cela ne signifie pas pour autant que la série converge : on poursuit la méthode.

$\boxed{2}$ Si la série est à termes positifs ($u_n \geqslant 0$, éventuellement à partir d'un certain rang)

Comparer le terme général u_n à celui d'une série classique
(souvent Riemann, parfois géométrique ou exponentielle) et utiliser un théorème de comparaison.

> **En pratique :** Pour montrer que la série converge, on pourra souvent comparer à $\sum \dfrac{1}{n^2}$
> en montrant : $u_n \leqslant \dfrac{\lambda}{n^2}$ ou $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{\lambda}{n^2}$ (pour un certain $\lambda > 0$) ou $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.
> Si cela ne marche pas, tenter de montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n^\alpha}\right)$ pour un certain $1 < \alpha < 2$...
> (Tester $\alpha = \frac{3}{2}$ par exemple)

$\boxed{3}$ Si la série est à termes négatifs ($u_n \leqslant 0$, éventuellement à partir d'un certain rang)

Se ramener à $\boxed{2}$ en considérant la série $-\sum u_n = \sum(-u_n)$.

$\boxed{4}$ Si le terme général u_n n'est pas de signe constant

Considérer la série à termes positifs $\sum |u_n|$ (méthode du $\boxed{2}$).

- Si $\sum |u_n|$ converge, alors $\sum u_n$ converge absolument, donc converge.
- Si $\sum |u_n|$ diverge, on ne peut rien dire de la nature de $\sum u_n$... Se laisser guider par l'énoncé.

Méthode : Calculer la somme d'une série convergente

On souhaite montrer qu'une série $\sum u_n$ converge et calculer la somme $\sum\limits_{n=n_0}^{+\infty} u_n$.

À N fixé, transformer la somme partielle $\sum\limits_{n=n_0}^{N} u_n$ pour faire apparaitre une série usuelle (géométrique, géométrique dérivée, exponentielle), puis passer à la limite quand $N \to +\infty$.

Attention !

Quelques erreurs de rédaction à éviter :

- Ne jamais dire " $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ donc la série $\sum u_n$ converge " : c'est archi-faux ! (exemple : $u_n = \frac{1}{n}$)
- Pour les théorèmes de comparaison : effectuer les comparaisons sur les termes généraux u_n et v_n et non pas directement sur les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

✗ Ne pas écrire : "$\sum u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum v_n$" ni même "$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ donc $\sum u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum v_n$"

✓ Écrire : "$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ donc les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature. "

✗ Ne pas écrire : "$\sum u_n \leqslant \sum v_n$" ni même "$u_n \leqslant v_n$ donc $\sum u_n \leqslant \sum v_n$"

✓ Écrire (par exemple) : "$u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, donc $\sum u_n$ converge également "

De même avec $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$...

Ajoutons une dernière méthode utile :

Méthode : Exploiter une série télescopique

Une série $\sum(u_n - u_{n-1})$ (ou $\sum(u_{n+1} - u_n)$ ...) converge <u>si et seulement si</u> la suite $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ converge.

En effet, par "télescopage", pour tout $N \geqslant n_0$, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N}(u_n - u_{n-1}) = u_N - \underbrace{u_{n_0-1}}_{\text{constante}}$.

Ainsi :

- Si une série $\sum v_n$ peut se mettre sous la forme $\sum(u_n - u_{n-1})$ (ou bien $\sum(u_{n+1} - u_n)$), on peut déduire sa nature et éventuellement la valeur de la somme $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$.
- Inversement, pour établir la convergence d'une suite (u_n), il est parfois utile de s'intéresser à la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$!

Exercice 7

Calculer la valeur de $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}$.

Cette série est bien convergente : elle est à termes positifs, $\displaystyle\frac{1}{n(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$

et la série de Riemann $\displaystyle\sum\frac{1}{n^2}$ converge. (pas utile en fait, car on va calculer la valeur de la somme !)

Pour la valeur de la somme, il faut remarquer que pour tout $n \geqslant 1$, $\displaystyle\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Ainsi : $\displaystyle\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 1.$

D'où : $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)} = 1.$

Exercice 8

Pour tout $N \geqslant 1$, on pose $\displaystyle S_N = \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}$ (série harmonique).

On a déjà vu que : $\displaystyle S_N \underset{N\to+\infty}{\sim} \ln(N)$. Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $u_n = S_n - \ln(n)$.

1. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge vers un certain $\gamma \in \mathbb{R}$.

Indication : étudier la série $\sum(u_n - u_{n-1})$.

On admettra (pour l'instant) le développement suivant : $\displaystyle\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

2. En déduire le développement asymptotique : $\displaystyle S_N \underset{N\to+\infty}{=} \gamma + \ln(N) + o(1)$.

Le réel $\gamma \simeq 0,577$ est appelé "constante gamma d'Euler".

1. Pour montrer la convergence de (u_n), on s'intéresse plutôt à la série télescopique $\sum(u_n - u_{n-1})$:
Pour tout $n \geqslant 2$:

$$u_n - u_{n-1} = S_n - \ln(n) - (S_{n-1} - \ln(n-1)) = (S_n - S_{n-1}) + (\ln(n-1) - \ln(n)) = \frac{1}{n} + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$
$$= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right). \quad \text{(on cherche un équivalent simple de cette expression...)}$$

Puisque $\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$, on a $\ln\left(1 - \dfrac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{=} -\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{2n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

On obtient donc : $(u_n - u_{n-1}) = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{2n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right) = -\dfrac{1}{2n^2} + o\left(\dfrac{1}{2n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{1}{2n^2}$.

Ainsi $(u_{n-1} - u_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{2n^2}$ (ce qui montre que $u_{n-1} - u_n > 0$ à partir d'un certain rang !)

On sait que la série $\sum \dfrac{1}{2n^2}$ converge, donc la série $\sum(u_{n-1} - u_n)$ converge également.

On en déduit finalement que la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge !

$\left(\text{Car } \displaystyle\sum_{n=2}^{N}(u_{n-1} - u_n) = u_1 - u_N \quad \text{donc} \quad u_N = u_1 - \sum_{n=2}^{N}(u_{n-1} - u_n) \xrightarrow[N\to+\infty]{} u_1 - \sum_{n=2}^{+\infty}(u_{n-1} - u_n).\right)$

On note $\gamma = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

2. On a $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - \gamma) = 0$ c'est à dire $u_n - \gamma \underset{n\to+\infty}{=} o(1)$.

Ainsi $u_n = \gamma + o(1)$, c'est à dire $S_n - \ln(n) = \gamma + o(1)$ et donc $S_n = \gamma + \ln(n) + o(1)$.

À savoir faire à l'issue de ce chapitre :

Au minimum

- Maitriser et ne pas confondre les différentes notations liées aux séries
  (Série : $\sum u_n$, Somme partielle : $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} u_n$, Somme (limite) : $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$)
- Savoir que $\sum u_n$ converge $\Longrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
  (et donc, en pratique : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \neq 0 \Longrightarrow \sum u_n$ diverge !)
- Connaitre les résultats de convergence et les sommes des séries usuelles.
- Comparer une série à termes positifs à une série usuelle pour déduire sa nature.
- Calculer la somme de séries "proches" des séries usuelles.
- Exploiter la notion de convergence absolue.

Pour suivre

- Bien maîtriser la méthode standard pour la nature d'une série (page 16).
- Définir et manipuler le reste R_N d'une série convergente.
- Exploiter le fait qu'une série à termes positifs converge SSI elle est majorée.
- Exploiter les séries télescopiques.

Pour les ambitieux

- Appliquer spontanément la méthode de comparaison série-intégrale.
- Maitriser les exercices classiques (notamment le "critère des séries alternées").